ملاحظات الدرس — لك

البيانات أولًا

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
دفتر وقلم، هاتف بكاميرا إن توفّر لديك (أو ارسم أمثلتك)، أشياء للفرز: أوراق شجر أو فاكهة أو نماذج من خط اليد

أهداف التعلّم

- نخطّط لمجموعة بيانات: ماذا نجمع، والتسميات، وكم مثالًا، وما مدى التنوّع.
- نكتشف التسميات الخاطئة، والأمثلة القليلة، والنوع الذي يفوق الآخر عددًا بكثير.
- نجمع البيانات بعدل: نستأذن ونُبعد التفاصيل الشخصية.

النشاط: محقّقو البيانات

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر شيئًا تفرزه في تسميتين: فاكهة ناضجة أو غير ناضجة، أوراق سليمة أو مريضة، أوراق مستديرة أو مدبّبة، خط مرتّب أو غير مرتّب.

٢. التخطيط (٥ دقائق): اكتب خطة من أربعة أسطر: ماذا ستجمع، والتسميتان، وكم مثالًا من كل تسمية، وكيف ستجعلها متنوّعة (الحجم، والإضاءة، والمكان، ومن صنعها).

٣. الجمع (٨ دقائق): ارسم ١٢ مثالًا أو اجمعها، واكتب على كل منها تسميته. وأعطِ واحدًا منها تسمية خاطئة عن قصد، واكتب أيّها على ورقة مخفية.

٤. التبادل (٥ دقائق): أعطِ أمثلتك لزميلك. يبحث عن التسمية الخاطئة، ويعدّ كل تسمية، ويكتب أنواع الأمثلة الناقصة.

٥. الإصلاح (٤ دقائق): اكتبا معًا ثلاثة أشياء تحسّن مجموعة البيانات: مزيد من تسمية ما، أو تنوّع أكبر، أو تسمية يجب تصحيحها. ثم اكشف الخطأ المخفي.

يصلح لمجموعة من ثلاثة أو أربعة، أو في البيت مع أحد أفراد أسرتك. استخدم الرسوم إن لم تتوفّر كاميرا، ولا تصوّر أحدًا أبدًا دون استئذانه.

للنقاش

- لماذا لا يستطيع النموذج أن يلاحظ أن إحدى تسمياته خاطئة؟
- في مجموعة بيانات ٩٠ ورقة سليمة و١٠ أوراق مريضة. ما الذي قد يسوء؟
- إذن مَن ستحتاج لتجمع أصواتًا في المدرسة؟

تحقّق من نفسك

- شيء واحد قد ينقص مجموعة بياناتي، وكيف سأجمعه بعدل.

جرّبها هذا الأسبوع

اجمع عشرين مثالًا لشيء من حولك: أوراق شجر، أو فاكهة في السوق، أو خط يد (بعد استئذان أصحابه)، وأعطِ كلًّا منها تسميته. عُدّ ما لديك من كل تسمية، ثم اكتب ما ينقص مجموعة بياناتك: أنواع أخرى، وإضاءة أخرى، وأماكن أخرى.

ورقة عمل

البيانات أولًا

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ تريد أن تدرّب نموذجًا على خط زملائك في الفصل. ماذا تفعل أولًا؟

◯ أستأذن المعلّم بدلًا من زملائي ◯ أستأذن كل واحد منهم، دون أسماء ◯ أستخدم أوراقًا قديمة رموها

٢ أيّ مما يلي مشكلات في مجموعة البيانات؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ ستة أمثلة فقط في المجموع ☐ صور التُقطت في أوقات مختلفة من اليوم ☐ كل تسمية راجعها شخصان

☐ ٩٠ صورة لتسمية و١٠ صور للأخرى ☐ ورقة مريضة تسميتها «سليمة»

٣ لا داعي لمراجعة التسميات، فالنموذج سيكتشف بنفسه أيّها خاطئ.

◯ صح ◯ خطأ

٤ أكمل الجملة.

مجموعة البيانات الجيدة فيها _____ صحيحة، وأمثلة كافية من كل نوع، وخليط _____ ، وقد أعطى أصحابها _____ .

بنك الكلمات: قواعد، أسماءهم، متنوّع، تسميات، إذنهم

✎ ما الشيء الذي تودّ أن تعلّم نموذجًا فرزه؟ وما التسميات التي ستستخدمها، وما الأصعب في جمعه بعدل؟

تحقّق من إجاباتك

البيانات أولًا

١ أستأذن كل واحد منهم، دون أسماء

إنه خطّهم، فهم أصحاب القرار. استأذن كل زميل، وأخبره بالغرض، وأبعِد الأسماء عن الأوراق.

٢ ورقة مريضة تسميتها «سليمة»، ستة أمثلة فقط في المجموع، ٩٠ صورة لتسمية و١٠ صور للأخرى

التسمية الخاطئة، والأمثلة القليلة، وتسمية تفوق الأخرى عددًا بكثير: كلها تُضعف النموذج.

٣ خطأ

يتعامل النموذج مع كل تسمية على أنها الحقيقة.

٤ مجموعة البيانات الجيدة فيها تسميات صحيحة، وأمثلة كافية من كل نوع، وخليط متنوّع، وقد أعطى أصحابها إذنهم.

التسميات الصحيحة، والعدد الكافي من كل نوع، والتنوّع، والإذن: هذه هي الفحوص الأربعة لمجموعة البيانات الجيدة.